

泰豪软件研发管理介绍

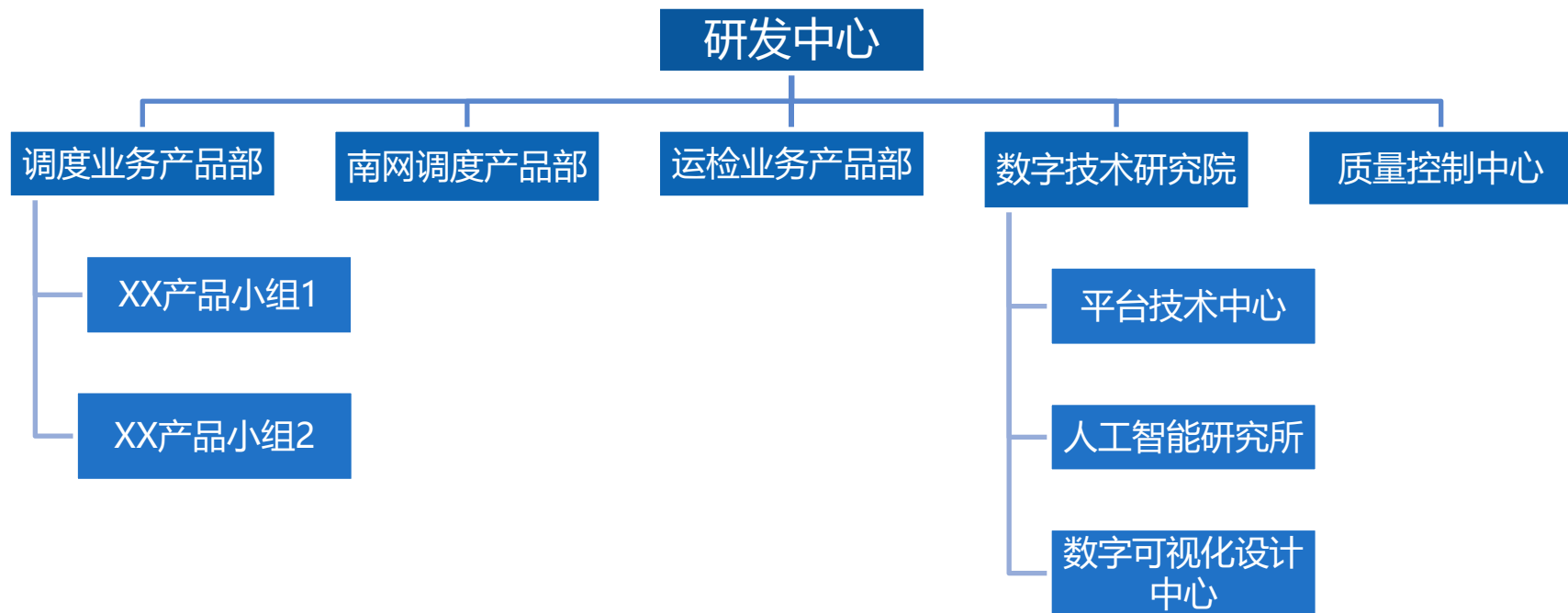
汇报人：

汇报部门：质量控制中心

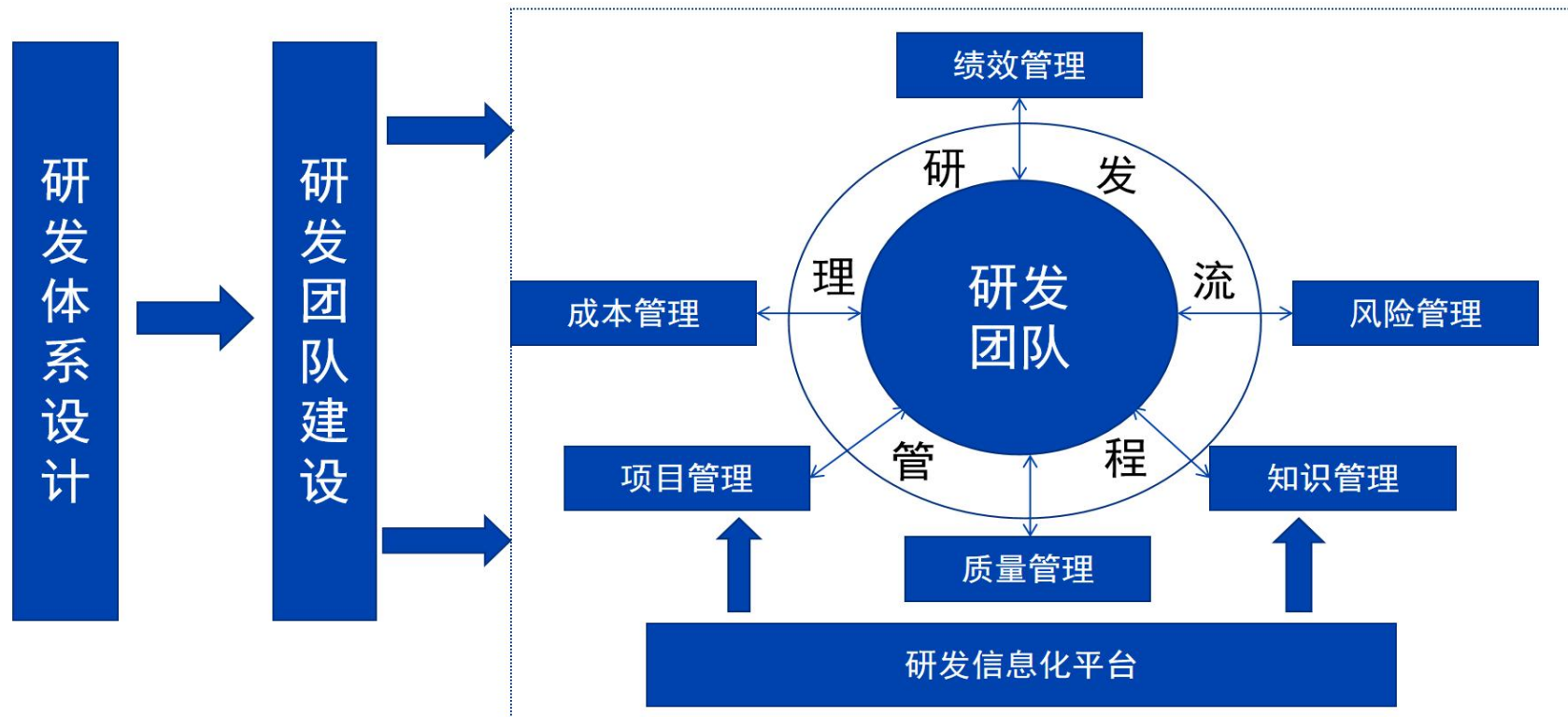
CONTENTS
目录

- 1 研发体系建设
- 2 研发流程及敏捷开发介绍
- 3 TFS信息化平台介绍

01 研发体系-研发组织架构

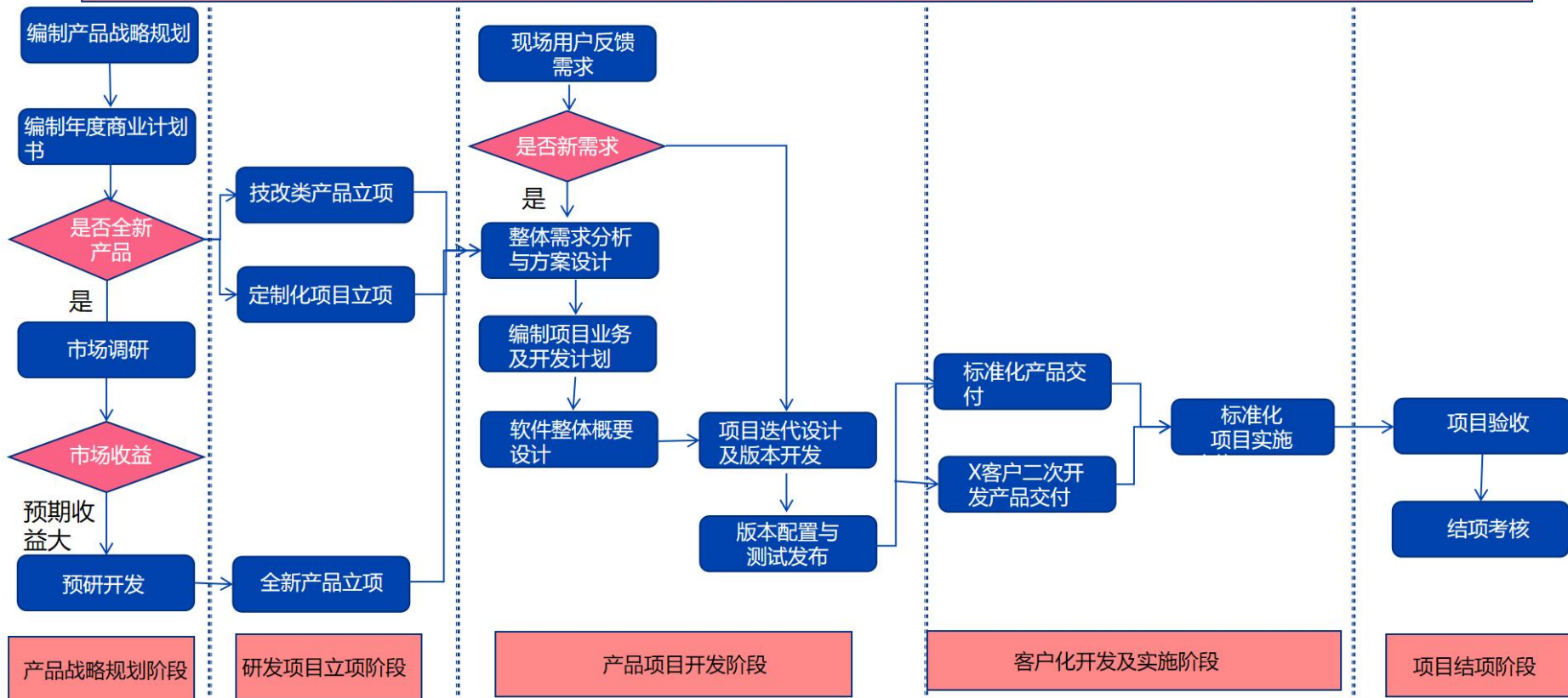


01 研发体系-体系设计总体



02 研发项目管理总体流程图

成本管理、绩效管理、项目管理、风险管理、知识管理、质量管理



02 敏捷项目开发流程图

软件开发生命周期项目管理

项目立项

项目计划

项目构建

项目结束

确定项目范围，成本预算、项目开发时间、签订合同、

开发路线图、开发计划、采购计划

研发流程、开发进度、风险控制、质量控制

发布管理条例、用户手册、系统运维

项目管理

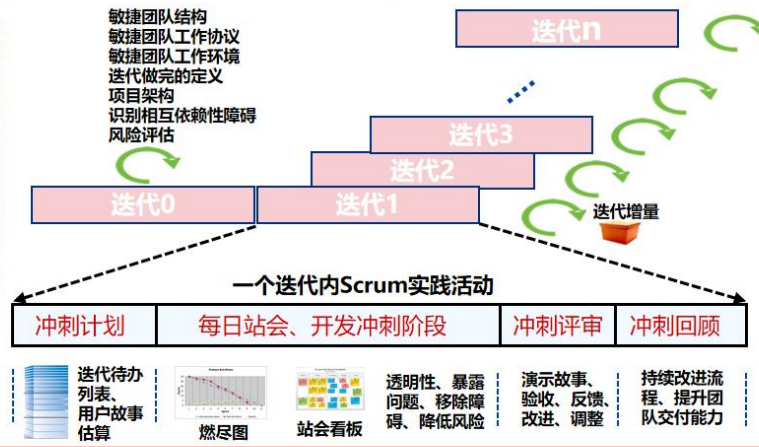
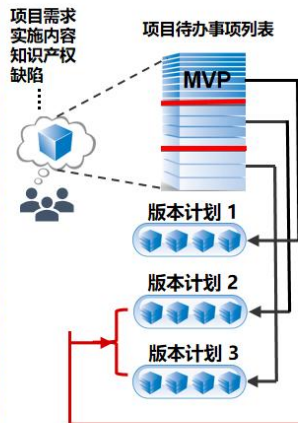
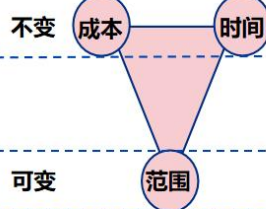
项目开发

敏捷软件交付生命周期

创建交付地图，确定项目阶段目标

迭代增量开发

DevOps



产品/项目迭代发布



完成一个版本发布后，回到发布计划路线图。开始执行下一个发布计划。

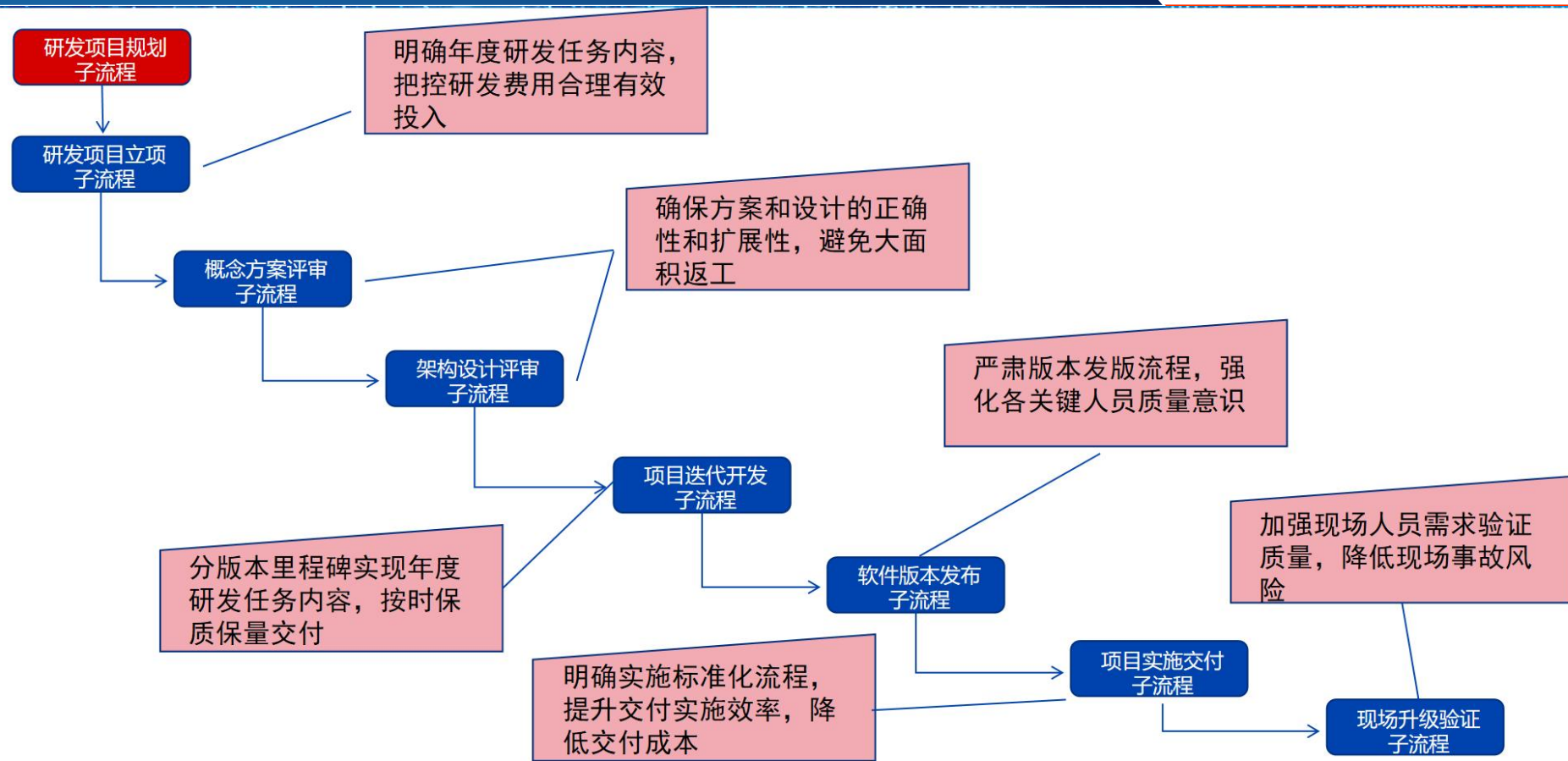
02 研发管理子流程

序号	阶段	子流程名称	子流程目标	备注说明
1	产品战略规划阶段	1-1、产品三年规划子流程	基于公司战略目标、政策文件（含国家及客户发展战略规划）、行业市场发展趋势研讨公司产品研发方向	一般每年6-8月左右由研发中心召集解决方案部、地区部项目经理/售前经理/销售代表根据公司战略研讨产品及技术三-五年战略
2		1-2、技术三年规划子流程	基于公司产品战略目标、行业技术现状及发展趋势研讨公司技术战略储备	
3		1-3、年度产品规划子流程	基于公司产品战略目标、遗留项目、储备线索项目信息，客户诉求反馈、政策文件（客户重点工作安排）确定年度立项清单	每年10-11月份由研发中心启动下一年研发立项研讨
4		2-1、市场调研项目立项子流程	全新产品市场调研活动，以较少的投入提前了解市场情况，避免投资风险	线下评审+运营管理系统审批流程
5		2-2、预研开发项目立项子流程		线下评审+运营管理系统审批流程
6	研发项目立项阶段	3-1、全新/技改类/定制化项目立项审批子流程	基于公司管理要求，规范研发立项，开启研发项目全过程管理	线下评审+运营管理系统审批流程
7	产品项目开发阶段	3-2、概念方案评审子流程	基于公司管理要求，开展方案和架构评审，确保方案和设计的正确性和扩展性，避免大面积返工	线下评审流程
8		3-3、架构设计评审子流程		线下评审流程
9		3-4、项目开发启动子流程	明确迭代开发过程中涉及产品经理、UI、设计人员、编码人员、测试人员等不同角色的分工协作及工作衔接	TFS线上流程
10		3-5、项目迭代开发子流程		TFS线上流程
11		3-6、产品配置管理子流程	明确配置管理启动的时机和配置项管理范围	TFS线上流程
12		3-7、TFS交付项目需求处理流程	明确现场反馈的交付项目需求的TFS处理过程	TFS线上流程

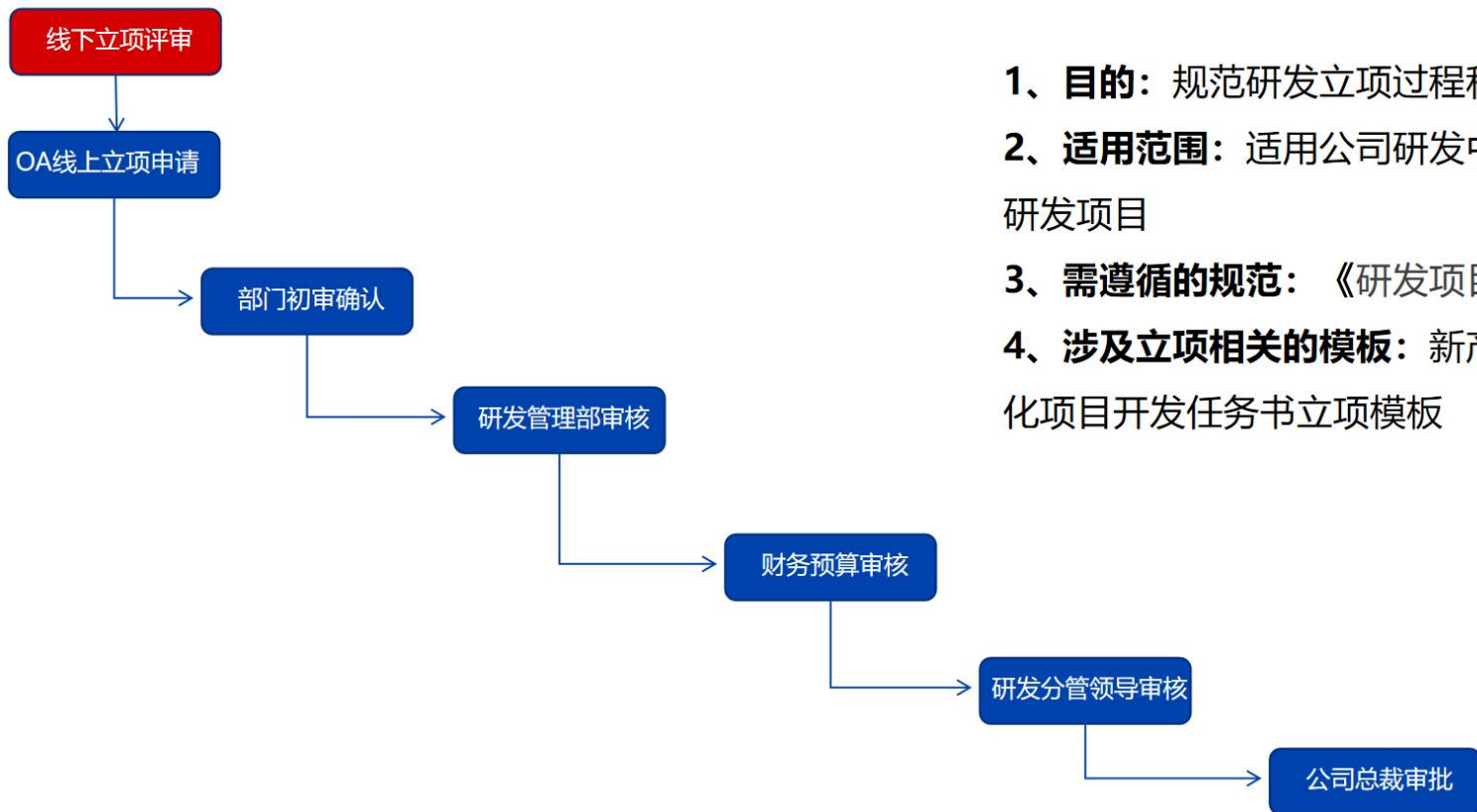
02 研发管理子流程

序号	阶段	子流程名称	子流程目标	备注说明
13	产品项目开发阶段	3-8、产品测试管理子流程	明确在TFS中测试活动的基本管理要求	TFS线上流程
14		3-9-1、TFS内部缺陷处理流程	描述TFS中缺陷处理流程	TFS线上流程
15		3-9-2、TFS生产缺陷处理流程		TFS线上流程
16		3-10、需求变更子流程	需求变更操作说明要求	TFS线上流程
17		3-11、软件版本发布子流程	明确版本发布过程的合规性及严肃性	TFS线上流程
18	客户化开发及实施阶段	3-12、项目协同开发子流程	明确产品部与地区部双方协同开发的指导原则	线下+TFS线上流程
19		4-1、项目实施交付子流程	明确项目实施过程中现场交付团队与产品团队、项目管理部分工	线下流程
20		4-2、现场升级验证子流程	明确现场升级检修的标准标准步骤及流程	TFS线上流程
21	项目结项阶段	5-1、项目验收总结子流程	明确项目验收的基本要求及管理要求	线下流程
22		5-2、项目结算考核子流程	基于研发立项的目标，核算研发费用投入	OA线上流程

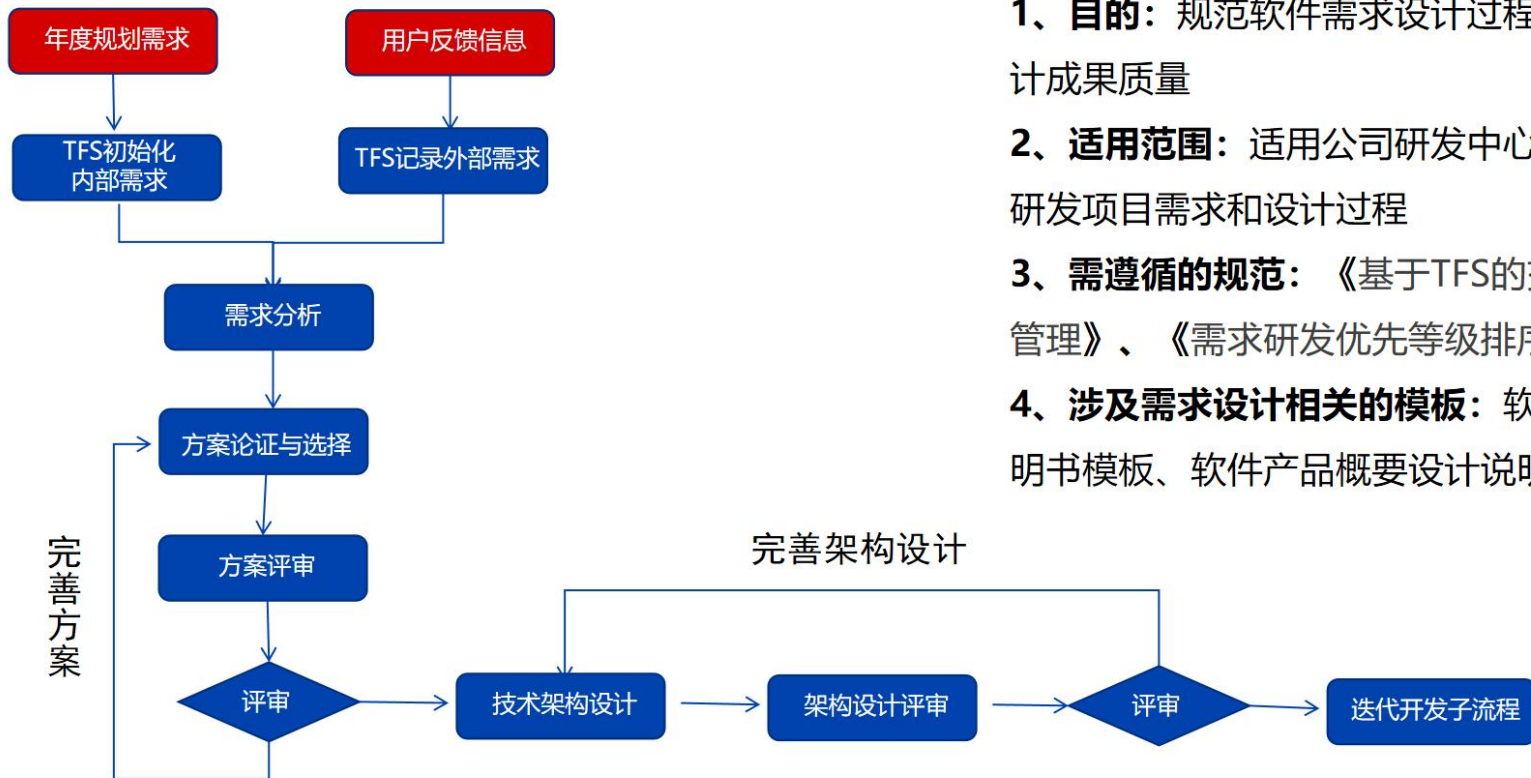
02 研发管理关键子流程衔接关系



02 研发立项子流程



02 版本发布审批子流程



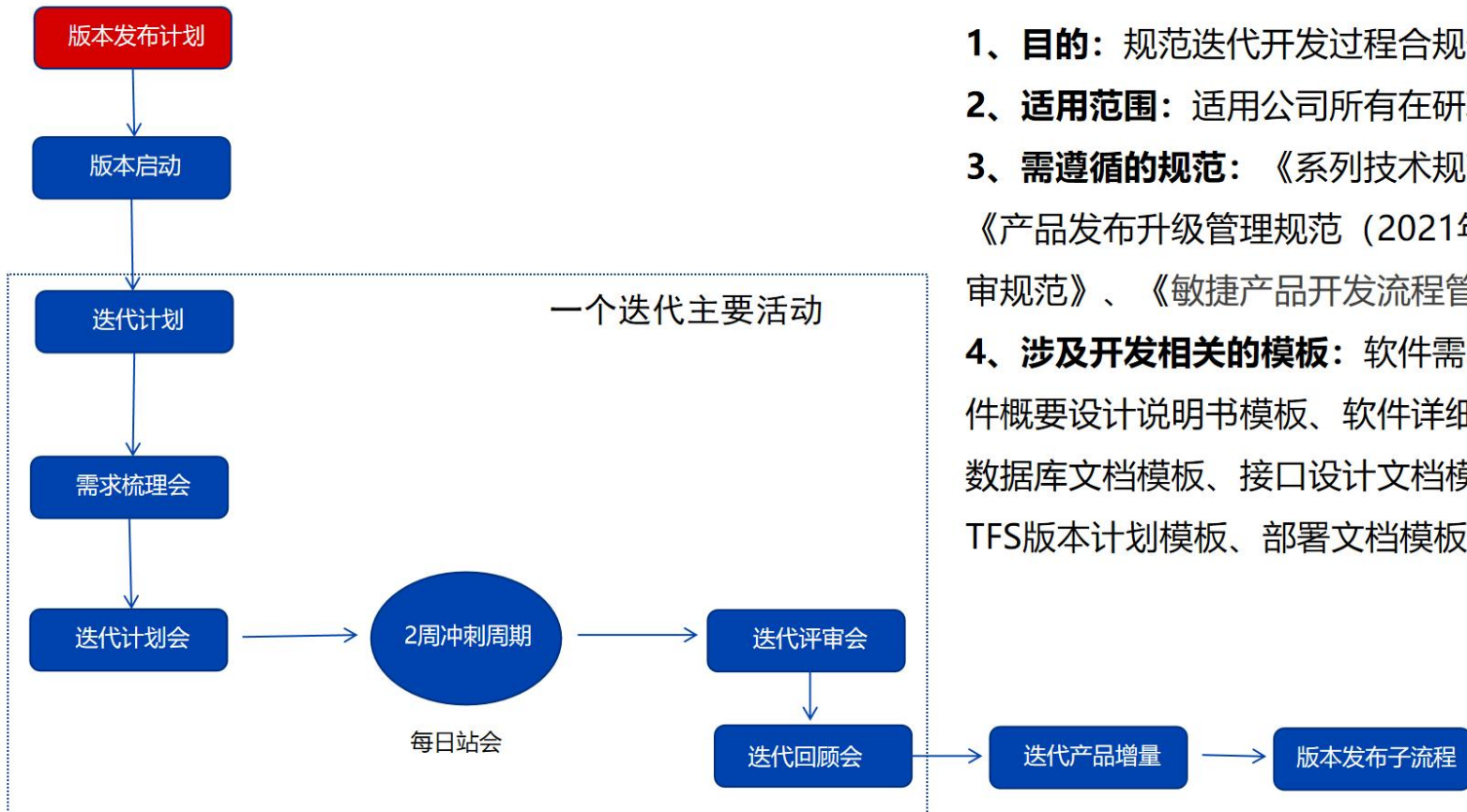
1、目的：规范软件需求设计过程，确保需求设计成果质量

2、适用范围：适用公司研发中心及事业部所有研发项目需求和设计过程

3、需遵循的规范：《基于TFS的交付项目需求管理》、《需求研发优先等级排序管理》

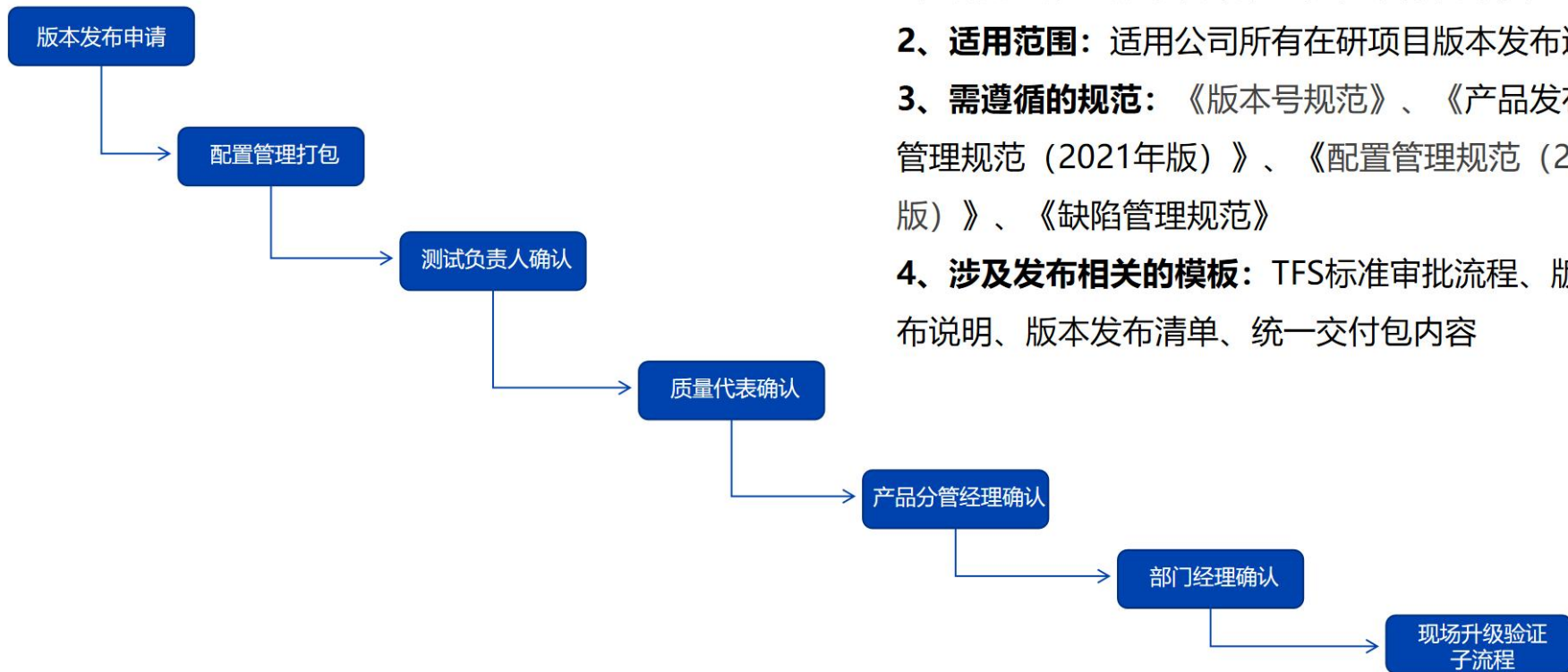
4、涉及需求设计相关的模板：软件产品设计说明书模板、软件产品概要设计说明书模板

02 迭代开发子流程

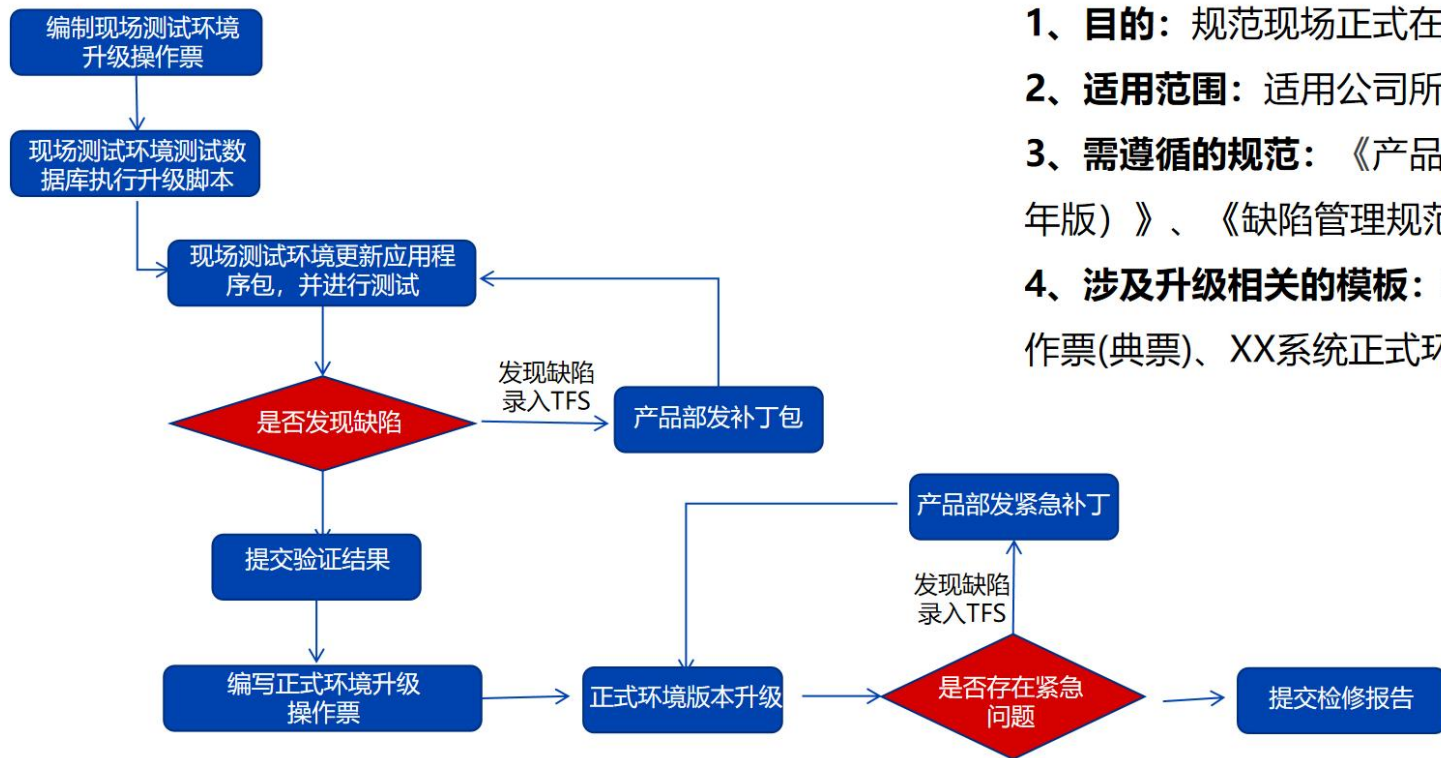


- 1、目的：**规范迭代开发过程合规性，确保迭代质量
- 2、适用范围：**适用公司所有在研项目开发过程
- 3、需遵循的规范：**《系列技术规范(2021年版)》、《产品发布升级管理规范（2021年版）》、《技术评审规范》、《敏捷产品开发流程管理说明书》
- 4、涉及开发相关的模板：**软件需求规格书模板、软件概要设计说明书模板、软件详细设计说明书模板、数据库文档模板、接口设计文档模板、测试报告模板、TFS版本计划模板、部署文档模板、使用文档模板

02 版本发布审批子流程



02 现场升级验证子流程



1、目的：规范现场正式在运系统升级操作步骤

2、适用范围：适用公司所有现场正式在运项目

3、需遵循的规范：《产品发布升级管理规范（2021年版）》、《缺陷管理规范》

4、涉及升级相关的模板：软件产品版本发布测试操作票(典票)、XX系统正式环境升级操作票(典票)

02 敏捷开发实践



评审记录 574244

574244 应用组4.1.0-1迭代评审会

1 多注释 添加标记

状态: 已关闭 区域: DCIAS/DCIAS应用组

原因: 已移动到状态 已关闭 迭代: DCIAS/迭代-4.1.0-1【应用】

评审参与者

集控应用组全员、测试人员

评审问题记录

1. 工单管控表单 缺陷工单把原因分析、造成后果字段直接隐藏；对应处置环节新增的字段没有正常展示；查询弹窗宽度太小，需要和处置一样宽度；（文平）
2. 高负荷场景的现场bavor部分字段行高为1.5倍行距或单倍行距；（邓高翔、秦顶清）
3. 绍兴的线路通过数据监测出现NULL情况；（邓高翔）
4. 绍兴无功补偿数据查询慢的问题定位（邓高翔）

回顾会改进措施记录

1. 用户故事完成后对应WIKI要及时按版本登记，同时故事和任务状态同步更新；

讨论

添加评论、使用 * 链接工作项、使用 ! 链接拉取请求或使用 @ 提到某人。

评审属性

所属产品线
调查业务产品

产品名称
调查机器人（DCIAS）

评审类型
迭代评审（验收评审）

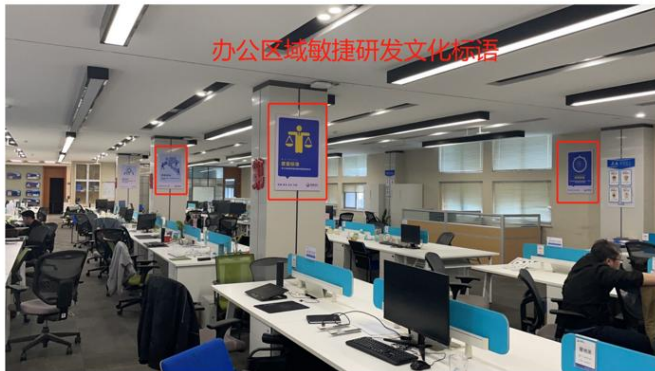
评审版本
4.1.1

评审日期
2023/2/15 0:00

评审时长(小时)
1

评审有效问题数
4

已整改



03 TFS研发管理平台



工作项跟踪 **Boards**

Boards(需求管理): 使用成熟的敏捷工具, 在团队中计划、跟踪和讨论工作, 更快地为用户提供价值。



代码库 **Git/TFVC**

Git (代码管理): 专用 Git 存储库, 并通过拉取请求和高级文件管理进行协作, 生成更好的代码。



流水线 **Pipeline**

Pipeline (流水线管理): 使用适用于任何语言、平台和云的 CI/CD 生成、测试和部署。连接到 GitHub 或任何其他 Git 提供程序并持续部署。



测试管理 **Testing**

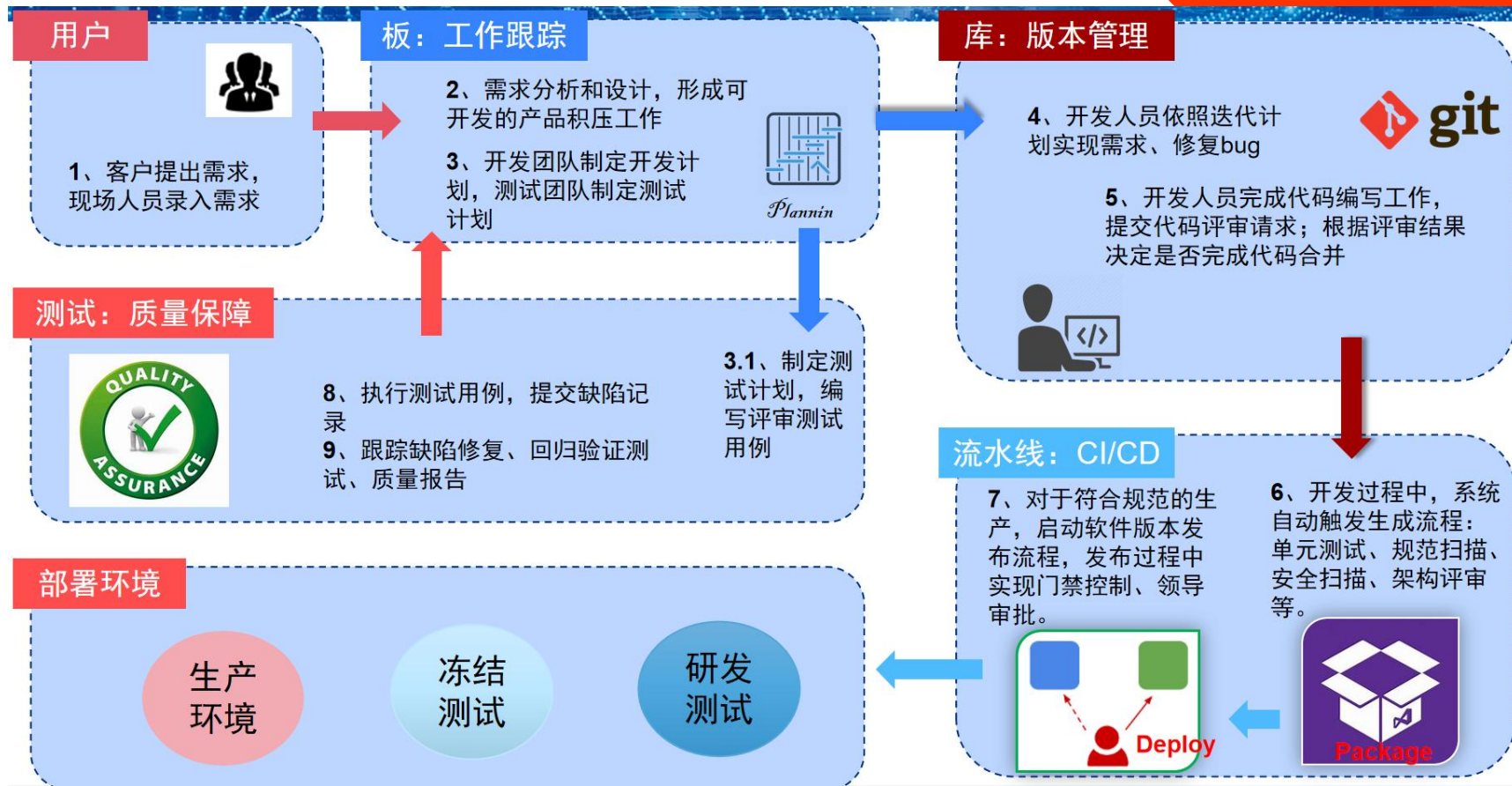
Testing (测试管理): 借助手动测试和探索测试工具信心十足地测试并交付。



包管理 **Artifacts**

Artifacts (包管理): 与团队一起创建、托管和共享包, 只需单击一下即可将项目添加到 CI/CD 管道中。

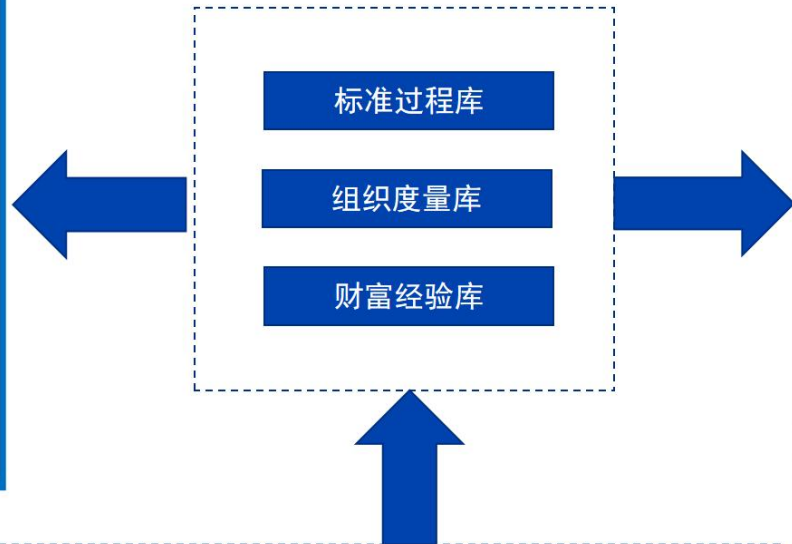
03 TFS研发管理平台 workflow



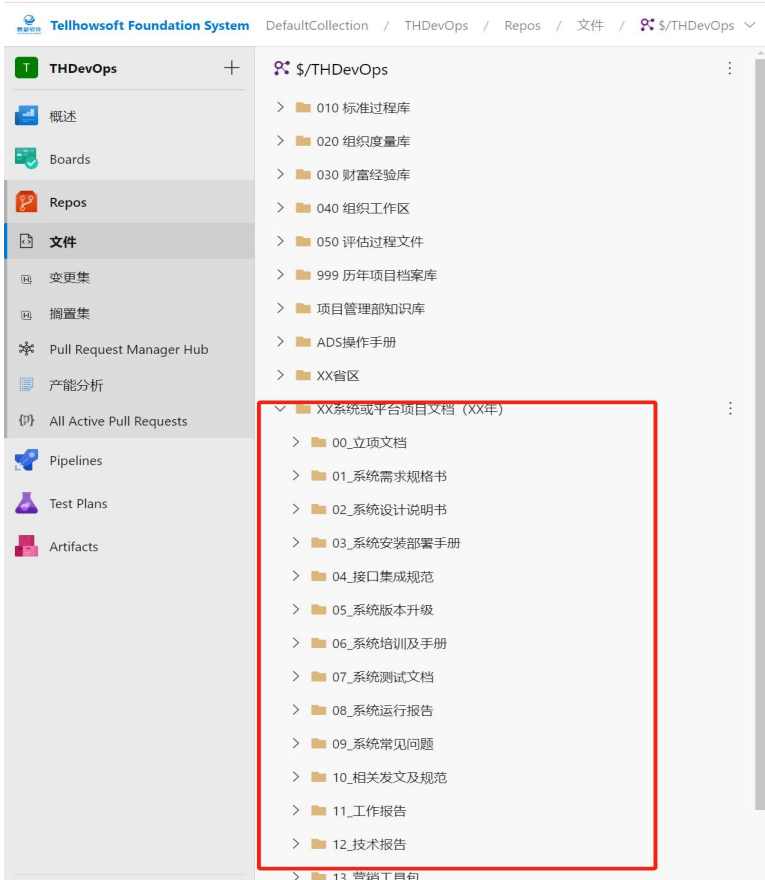
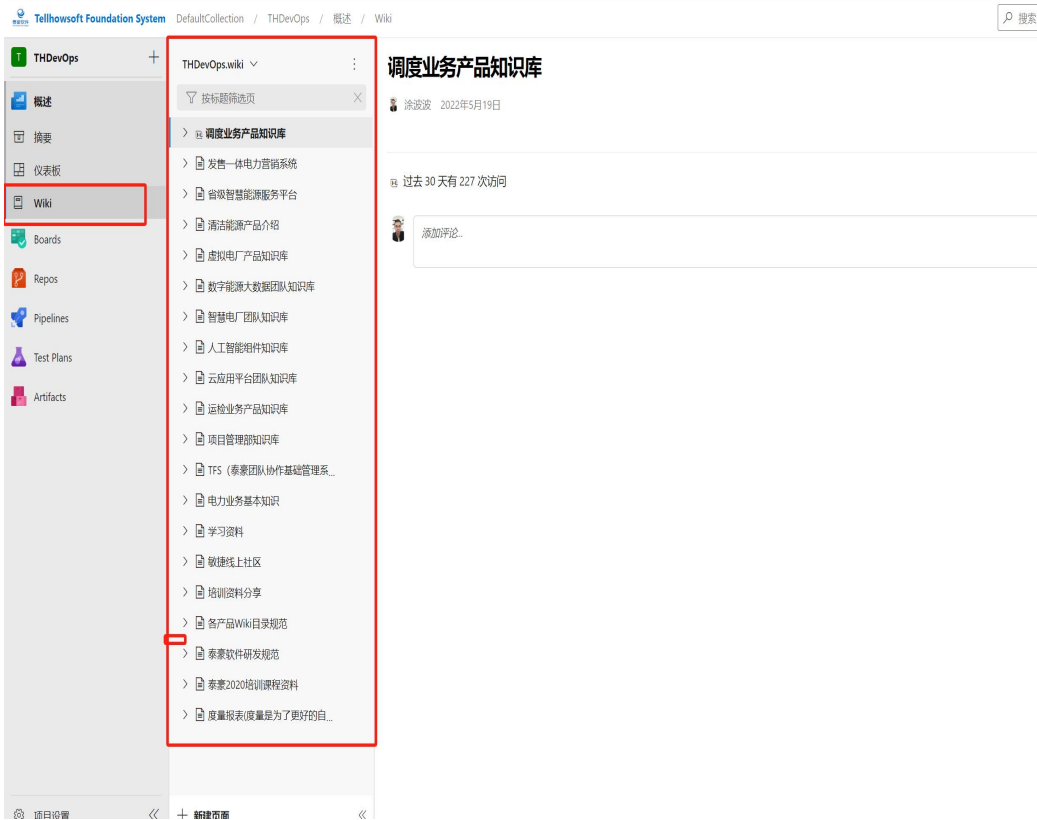
研发管理体系带来收益：

- 1、促进研发管理工作规范化、标准化开展，推动企业稳定发展
- 2、提升公司研发项目过程质量、过程进度（成本）管理，降低公司研发项目延期及失败的风险
- 3、基于统一的目标，明确不同部门、不同角色的分工，提升组织及人员协作能力
- 4、盘活积累的组织过程资产（各种规章制度、指导方针、规范标准、操作程序、工作流程、行为准则和工具方法等），实现“隐形知识显性化”，构建组织的核心竞争力。

03 研发体系收益展示



03 研发体系收益展示



03 研发体系收益展示



Azure DevOps

效能分析 / 数据分析 / 开发人员效能分析

202601月请选择部门没有选中任何项姓名

Q 查询 导出 说明

排名	所属部门	所属小组	姓名	总分	规范评分(35分)								质量评分(40分)					合计
					合计	任务颗粒度(5分)	填报工作量(5分)	代码推送次数(5分)	代码提交合规(5分)	开发任务关联代码(5分)	开发自测(5分)	过分支(5分)	合计	明显缺陷(18分)	功能缺陷(12分)	非功能缺陷(5分)	送测需求(5分)	
1	运检业务产品部	智能化应用研发组		93	35	5	5	5	5	5	5	5	40	18	12	5	5	10
2	调度业务产品部	智能操作票		93	35	5	5	5	5	5	5	5	40	18	12	5	5	10
3	调度业务产品部	人工智能创新组		92.7	34.7	5	5	5	4.7	5	5	5	40	18	12	5	5	10
4	调度业务产品部	国网网络发令		92.2	35	5	5	5	5	5	5	5	39.2	18	11.2	5	5	10
5	运检业务产品部	北京与冀北配网研发组		92	35	5	5	5	5	5	5	5	39	18	11	5	5	10
6	运检业务产品部	智能化应用研发组		91.3	35	5	5	5	5	5	5	5	40	18	12	5	5	10
7	运检业务产品部	北京主网研发组		91	35	5	5	5	5	5	5	5	38	18	12	5	3	10
8	调度业务产品部	配网集控交付组		91	34	5	5	5	5	4	5	5	39	18	12	5	4	10
9	运检业务产品部	北京主网研发组		90.8	34.8	5	5	5	5	4.8	5	5	38	18	12	5	3	10
10	运检业务产品部	北京与冀北配网研发组		90.1	35	5	5	5	5	5	5	5	38.8	18	11.8	5	4	10
11	运检业务产品部	数字化全景研发组		90	35	5	5	5	5	5	5	5	40	18	12	5	5	10
12	运检业务产品部	北京主网研发组		89.6	33.6	5	5	5	5	3.6	5	5	38	18	12	5	3	10
13	运检业务产品部	北京主网研发组		89.6	33.6	5	5	5	5	3.6	5	5	38	18	12	5	3	10
14	运检业务产品部	供电研发一组		89.5	33.8	5	5	5	5	3.8	5	5	40	18	12	5	5	10
15	运检业务产品部	供电可靠性与配网工程研发组		89.1	34	5	5	5	5	5	4	5	40	18	12	5	5	10
16	平台技术中心	云帆平台		88.5	31.5	5	5	5	5	5	2.5	4	39	18	12	5	4	10
17	调度业务产品部	国网网络发令		88.5	34.4	5	5	5	5	4.4	5	5	38	18	12	5	3	10
18	运检业务产品部	数字化全景研发组		88.5	34	5	5	5	4.8	4.2	5	5	39	18	11	5	5	10
19	运检业务产品部	北京主网研发组		88.1	32.1	5	5	5	5	2.1	5	5	38	18	12	5	3	10
20	调度业务产品部	新一代OMS二次组		88	35	5	5	5	5	5	5	5	35	18	12	5	0	10
21	调度业务产品部	新一代OMS二次组		88	35	5	5	5	5	5	5	5	35	18	12	5	0	10
22	运检业务产品部	供电可靠性与配网工程研发组		88	35	5	5	5	5	5	5	5	35	18	12	5	0	10

THANK YOU!

谢 谢 聆 听

中国的泰豪，世界的泰豪！